

CONTROL CINEMÁTICO

UNIDAD TEMÁTICA N° 7

CONTROL CINEMÁTICO

Conocimientos previos necesarios:

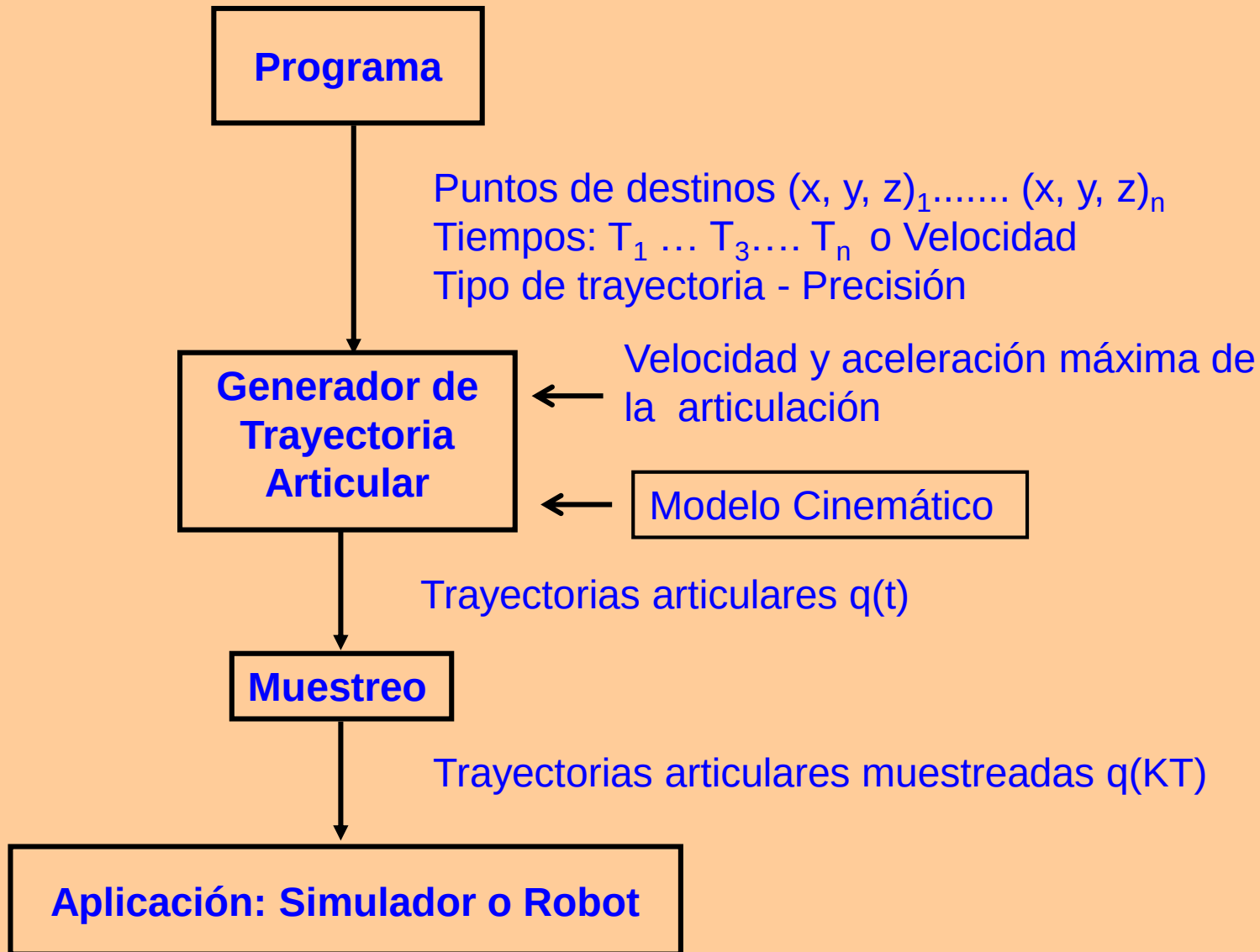
**Herramientas de localización espacial
Modelo de Denavit - Hartenberg.
Problema cinemático directo e inverso.**

Bibliografía específica:

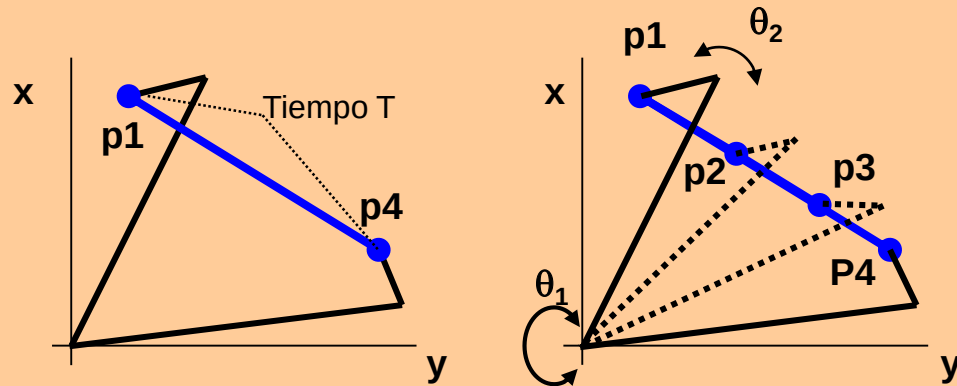
- **Fundamentos de Robótica.
Barrientos, Peñin, Balaguer, Aracil. McGraw-Hill**
- **Robótica: Control, Detección Visión e Inteligencia
Fu, González, Lee. McGraw - Hill**

FUNCIONES DEL CONTROL CINEMÁTICO

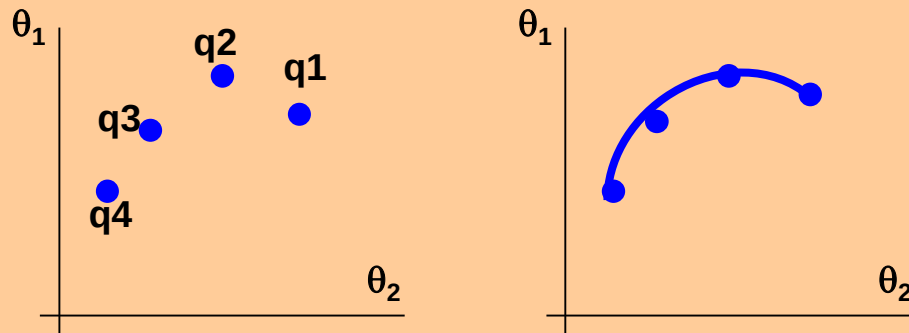
El Control Cinemático establece cuales son las trayectoria que debe seguir cada articulación del Robot a lo largo del tiempo, para lograr los objetivos fijados por el usuario (punto de destino, trayectoria cartesiana del efector final, tiempo invertido, etc.) considerando las limitaciones propias de los actuadores y criterios de suavidad y precisión.



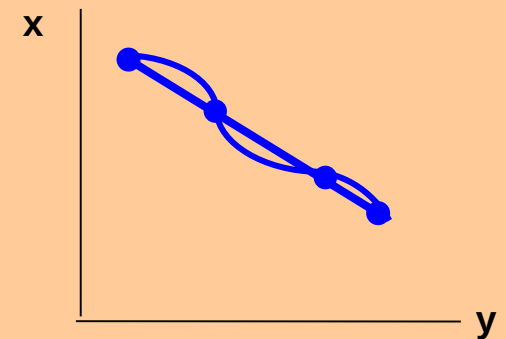
FUNCIONES DEL CONTROL CINEMÁTICO



a) Espacio Cartesiano



b) Espacio Articular

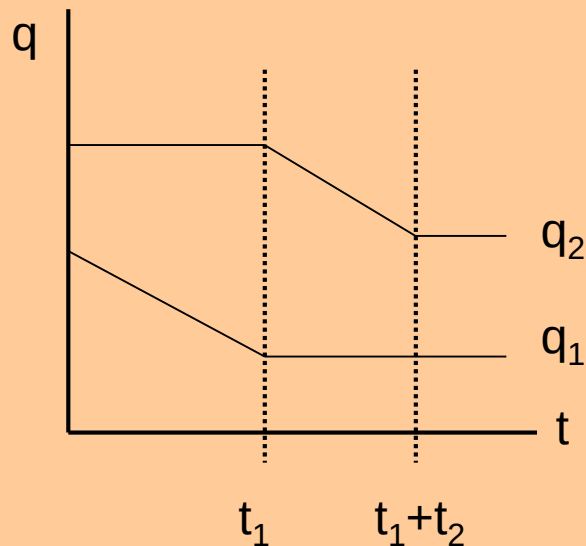


c) Espacio Cartesiano

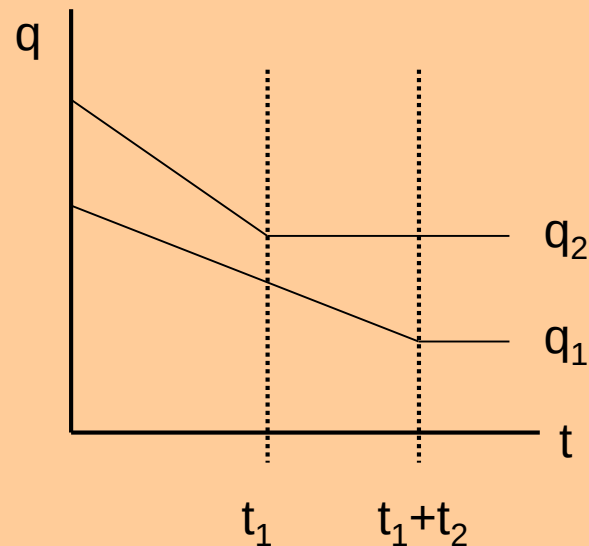
TIPOS DE TRAYECTORIAS

Trayectorias Punto a Punto:

Cada articulación evoluciona de su posición inicial a la final, sin considerar a las demás. Hay dos casos.



Movimiento eje a eje

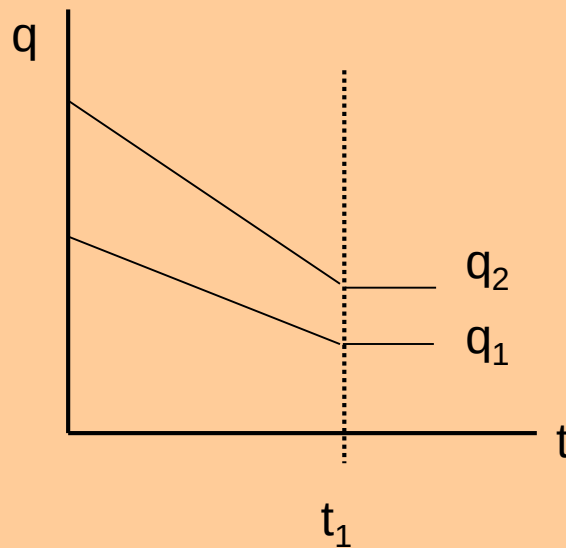


Movimiento simultáneo de ejes

TIPOS DE TRAYECTORIAS

Trayectorias coordinadas o isócronas:

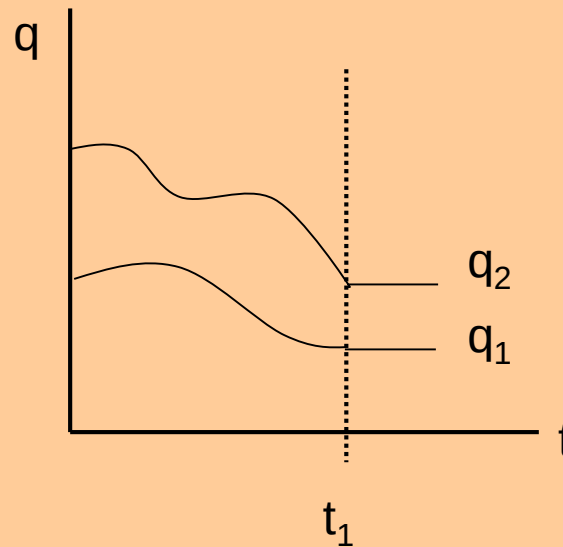
Todas las articulaciones arrancan y paran simultáneamente. El sistema se sincroniza con el tiempo de la articulación más lenta.



TIPOS DE TRAYECTORIAS

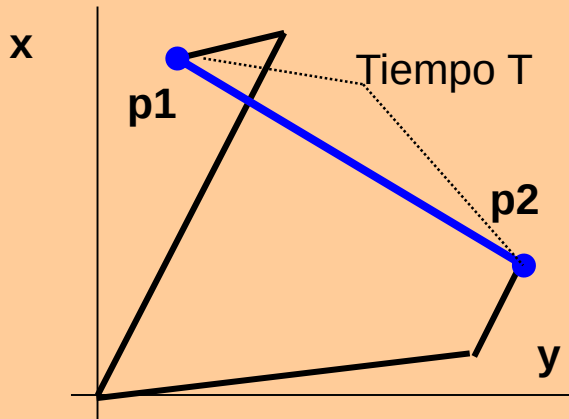
Trayectorias Continuas:

Cuando se pretende que la trayectoria que sigue el extremo sea fijada por el usuario.



Control Cinemático

Cuando el robot debe ir de un punto a otro, en la realidad, debe hacerlo en un tiempo definido.



θ_1 inicial - θ_1 final

θ_2 inicial - θ_2 final

Etc.

Interpolación de Trayectorias

Una de las funciones del Control Cinemático es la de unir una sucesión de puntos en el espacio articular por los que se quiere que pasen las articulaciones del robot en un instante determinado.

Además junto con las condiciones de posición/tiempo, es necesario añadir restricciones a la velocidad y aceleración, de manera de asegurar la suavidad del movimiento.

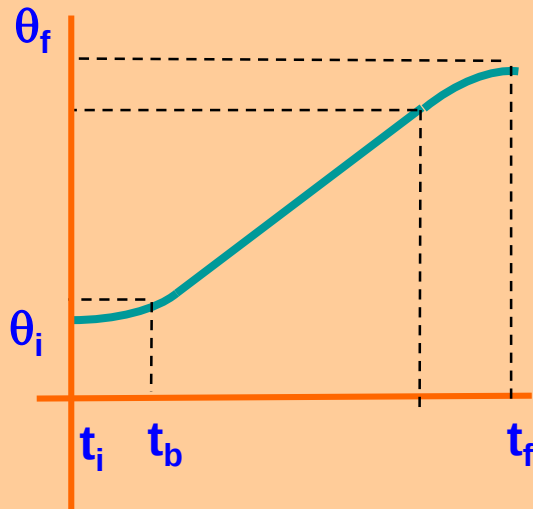
Para ello deberá seleccionarse algún tipo de función cuyos parámetros se ajustarán al imponer las condiciones de contorno, posición, velocidad y aceleración.

Interpolación de Trayectorias

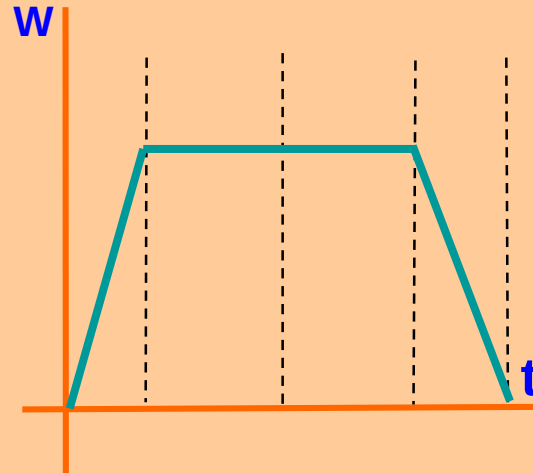
Uno de los métodos que se utiliza consiste en descomponer en tres tramos consecutivos la trayectoria que une dos puntos q_1 y q_2 .

En el tramo central se usa un interpolador lineal.

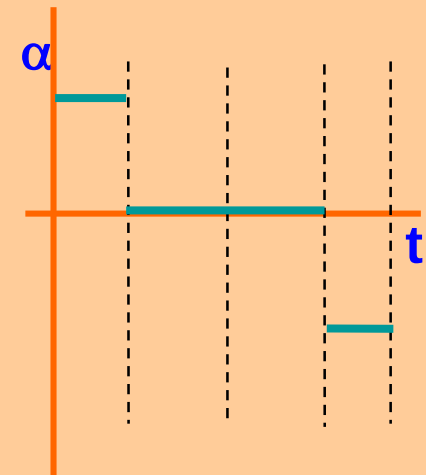
En los tramos inicial y final se utiliza un polinomio de segundo grado.



Posición - Tiempo

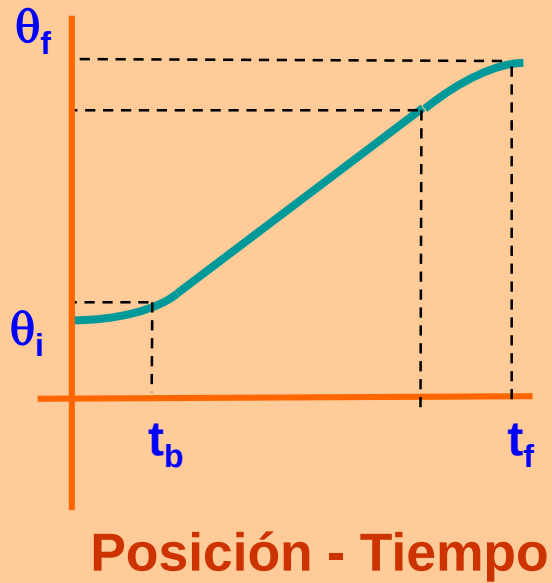


Velocidad Articular



Aceleración Articular

Control Cinemático



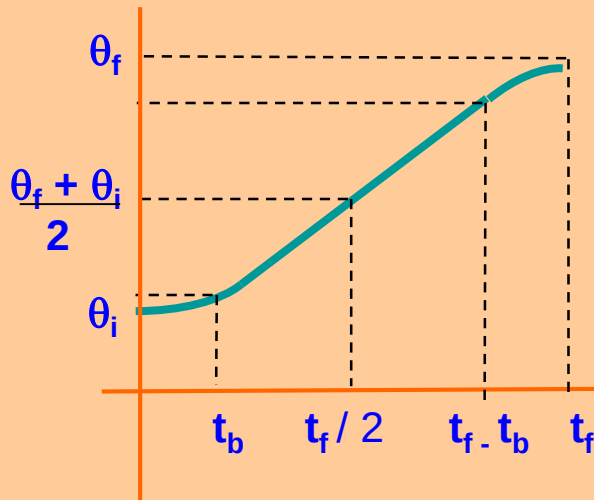
A partir de esta curva se obtienen las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración angular en función del tiempo, para cada articulación:

$$\theta = f(t)$$

$$\omega = f(t)$$

$$\alpha = f(t)$$

ECUACIONES



Ángulo Articular

Condiciones Generales:

La curva es simétrica respecto a $t_f / 2$

La velocidad del segmento lineal tiene el mismo signo que $\theta_f - \theta_i$

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \frac{d\theta_f}{dt} = 0$$

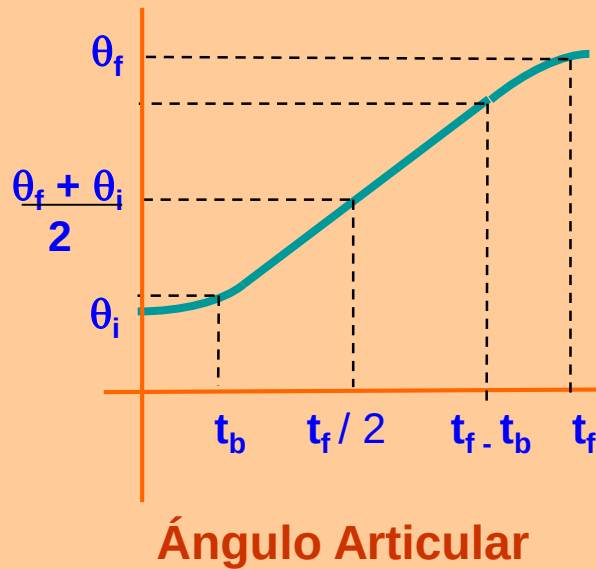
$$V_{in} = V_f = 0$$

Datos:

Aceleración: A_{max}

Tiempo de punto a punto: t_f

ECUACIONES



Para los tramos de transiciones parabólicas

$$\theta(t) = \theta_i \pm \frac{a}{2} t^2$$

$$w = at \quad 0 \leq t \leq t_b \quad y \quad t_b - t_f \leq t \leq t_f$$

Para el tramo central, de segmento lineal:

$$\theta(t) = w(t - t_f/2) + \frac{\theta_f + \theta_i}{2} \quad t_b < t < t_f - t_b$$

$$w = at_b$$

La clave es
determinar

$$t_b = \frac{at_f \pm \sqrt{at_f^2 - 4a(\theta_f + \theta_i)}}{2a}$$

$$0 < t_b \leq \frac{t_f}{2}$$

Actividad de Comprensión

El control cinemático

Constituye la **actividad final integradora**

Se deben obtener las ecuaciones de **posición, velocidad y aceleración en función del tiempo** para cada articulación. Para lograr esto se utilizan los conocimientos sobre CD y CI

Se aplica una curva de interpolación denominada de segmento lineal con transiciones parabólicas

Luego el alumno debe hacer un **programa informático** complejo, que **simule** el robot, realice la **animación gráfica** y presente las **gráficas**, de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, para cada articulación

Actividad de comprensión final integradora

RobotSCARA

SIMULADOR-ROBOT SCARA

CONTROL X PUNTO

Coord X: Coord Y: Coord Z:

Acel Max: Tiempo Muerto: Tiempo Final: Muestreo:

SIMULAR

CONTROL TAREAS

Tarea Seleccionada: Punto Seleccionado:

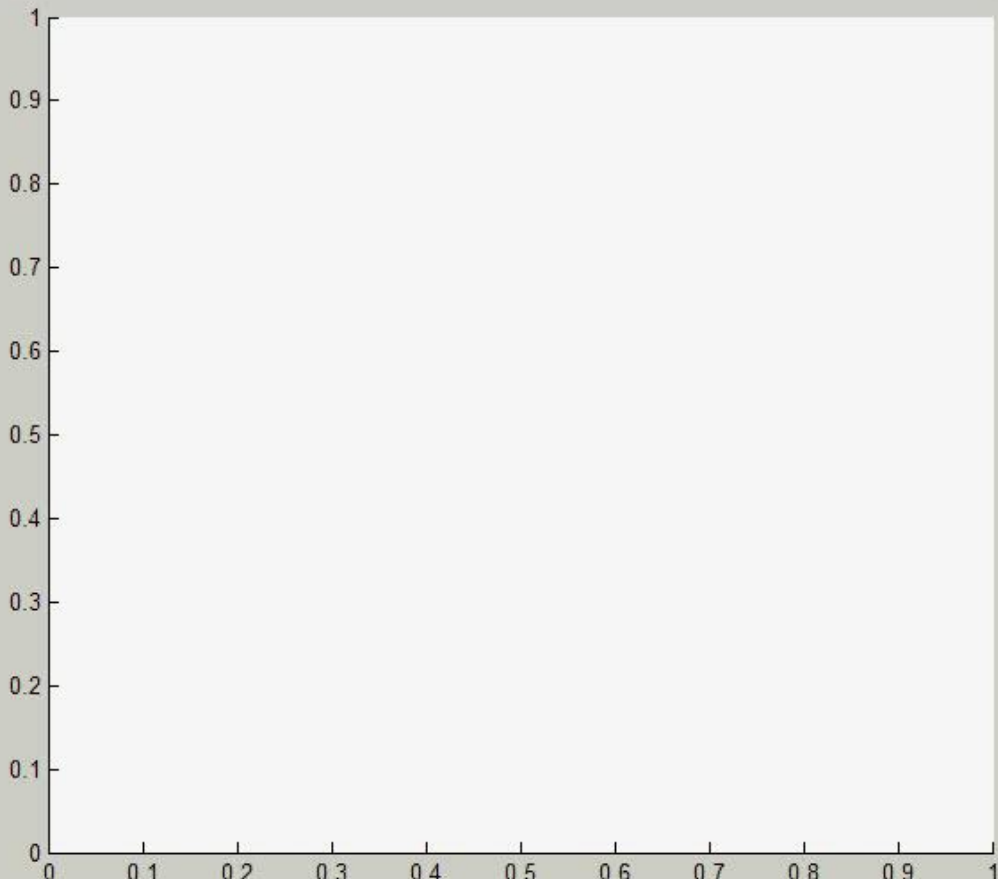
Cantidad de puntos: 0

Nueva Tarea **Guardar Tarea** **Cargar Tarea**

Agregar / Reemplazar Punto

Eliminar Punto **Ver Punto**

SIMULAR TAREA

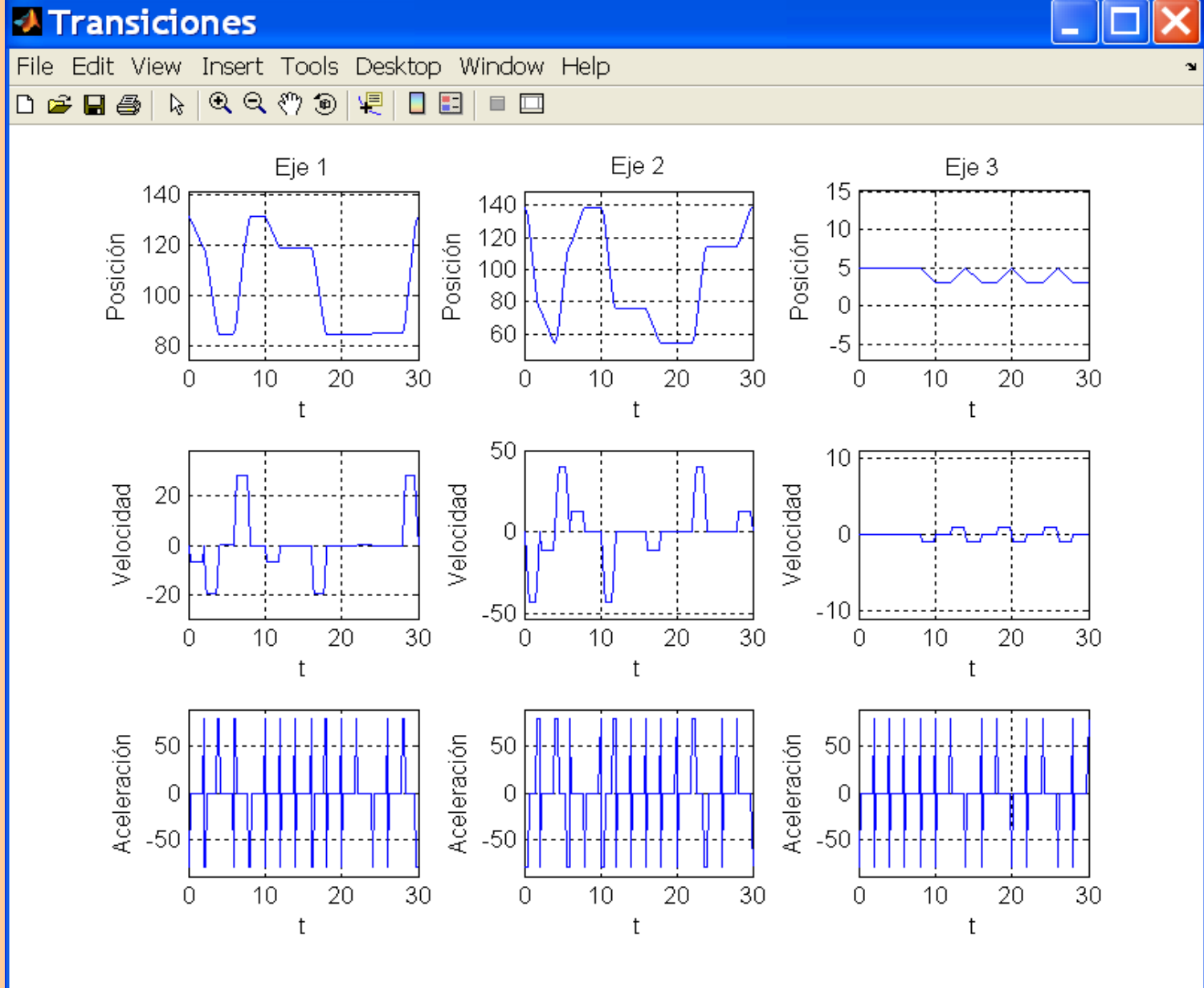


Coord X: Coord Y: Coord Z:

Posicion Actual

Rotar Arriba **Rotar Derecha** **Reset** **Rotar Abajo** **Rotar Izquierda**

Graficas de posición, velocidad y aceleración



Matriz analítica instruccional

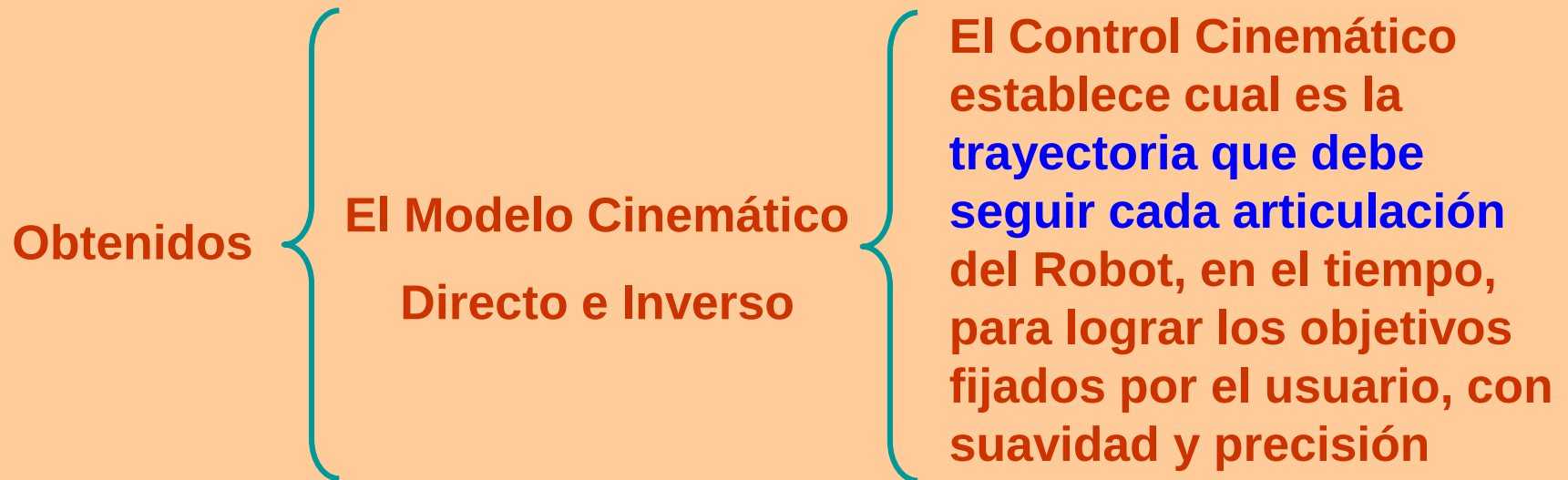
Nivel → Dimensión ↓	Novato (bueno)	Aprendiz (Muy bueno)	Maestría (óptimo)
Contenido	El robot simulado solo se posiciona en algunos octantes del espacio. El alumno no salva las indeterminaciones. No presenta alternativas para solucionar los límites impuestos al diseño. No siempre elige el camino más corto entre dos puntos. Las variables de posición, velocidad y aceleración están graficadas fuera de escala principalmente debido a la falta de habilidad con el programa. El movimiento del robot no está perfectamente simulado, presenta saltos y movimientos extraños cuando pasa por indeterminaciones no salvadas.	El robot simulado se posiciona correctamente en la mayoría de los octantes del espacio. Salva la mayoría de las indeterminaciones. No presenta alternativas para solucionar los límites impuestos al diseño. Elige el camino más corto entre dos puntos. Las variables de posición, velocidad y aceleración están correctamente graficadas. El movimiento del robot está perfectamente simulado. No presenta ideas innovadoras.	El robot simulado se posiciona correctamente en todos los octantes del espacio: Todas las indeterminaciones están salvadas. Presenta variantes para solucionar los límites impuestos al diseño. Siempre elige el camino más corto entre dos puntos. Las variables de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo están correctamente graficadas. El movimiento del robot está perfectamente simulado. Presenta ideas innovadoras.
Método	El programa presenta problemas de estructura. No es claro y no sigue un hilo conductor. No presenta soluciones originales que respaldan su construcción. No presenta interfaz de usuario. Para que otro alumno lo utilice debe recibir una instrucción particular. El alumno obtiene generalmente las ecuaciones del modelo matemático únicamente por el método geométrico.	El programa está bien estructurado. Es claro, ordenado y desarrollado respetando un hilo conductor. No presenta ninguna solución original. Presenta la interfaz de usuario más comúnmente usada. Cualquier otro alumno puede utilizar el simulador, pero se presentan algunas dificultades en su uso. Aplica correctamente el método para la obtención del modelo del robot.	El programa está bien estructurado. Es claro, ordenado y desarrollado respetando un hilo conductor. Presenta soluciones originales que respaldan su construcción. Presenta una interfaz de usuario basada en programación gráfica compleja disponible en el entorno de programación. Cualquier otro alumno puede utilizar el simulador sin dificultad alguna. Aplica correctamente el método para la obtención del modelo del robot.

Propósito	El alumno con ayuda comprende para que se construye el simulador y la utilidad de construirlo. Con ayuda comprende que lo que realiza en el simulador es similar a lo que debería hacer en el caso de tener un robot real.	El alumno, elabora una correcta interpretación del simulador, respecto a su utilidad para acercarlo a la práctica profesional. Con ayuda obtiene conclusiones correctas sobre la importancia de su construcción. Con ayuda transpone los conocimientos prácticos adquiridos al caso del control de un robot real.	El alumno, elabora una correcta interpretación del simulador, respecto a su utilidad para acercarlo a la práctica profesional. Independientemente obtiene conclusiones correctas sobre la importancia de su construcción. Independientemente transpone los conocimientos prácticos adquiridos al caso del control de un robot real.
Formas de Comunicación	El alumno no llega a realizar el informe técnico, solo presenta el código del programa terminado. En esta instancia no llega a exponer su trabajo. (Si lo debe hacer cuando rinde el examen final).	El alumno maneja perfectamente las características de un informe técnico. Utiliza en forma estructurada y metódica el lenguaje de programación. Se expresa correctamente en la comunicación oral. Utiliza bien los elementos multimedia disponibles en el laboratorio: proyector, computadora y software cumpliendo con la presentación.	El alumno maneja perfectamente las características de un informe técnico. Utiliza en forma estructurada y metódica el lenguaje de programación logrando algo original. Se expresa correctamente en la comunicación oral, considerando a los distintos interlocutores. Utiliza muy bien los elementos multimedia disponibles en el laboratorio: proyector, computadora y software, generando una presentación impactante.

UNIDAD N° 7: C. C.

UNIDAD N° 7: C. C.

FUNCIONES DEL CONTROL CINEMÁTICO



FUNCIONES DEL CONTROL CINEMÁTICO

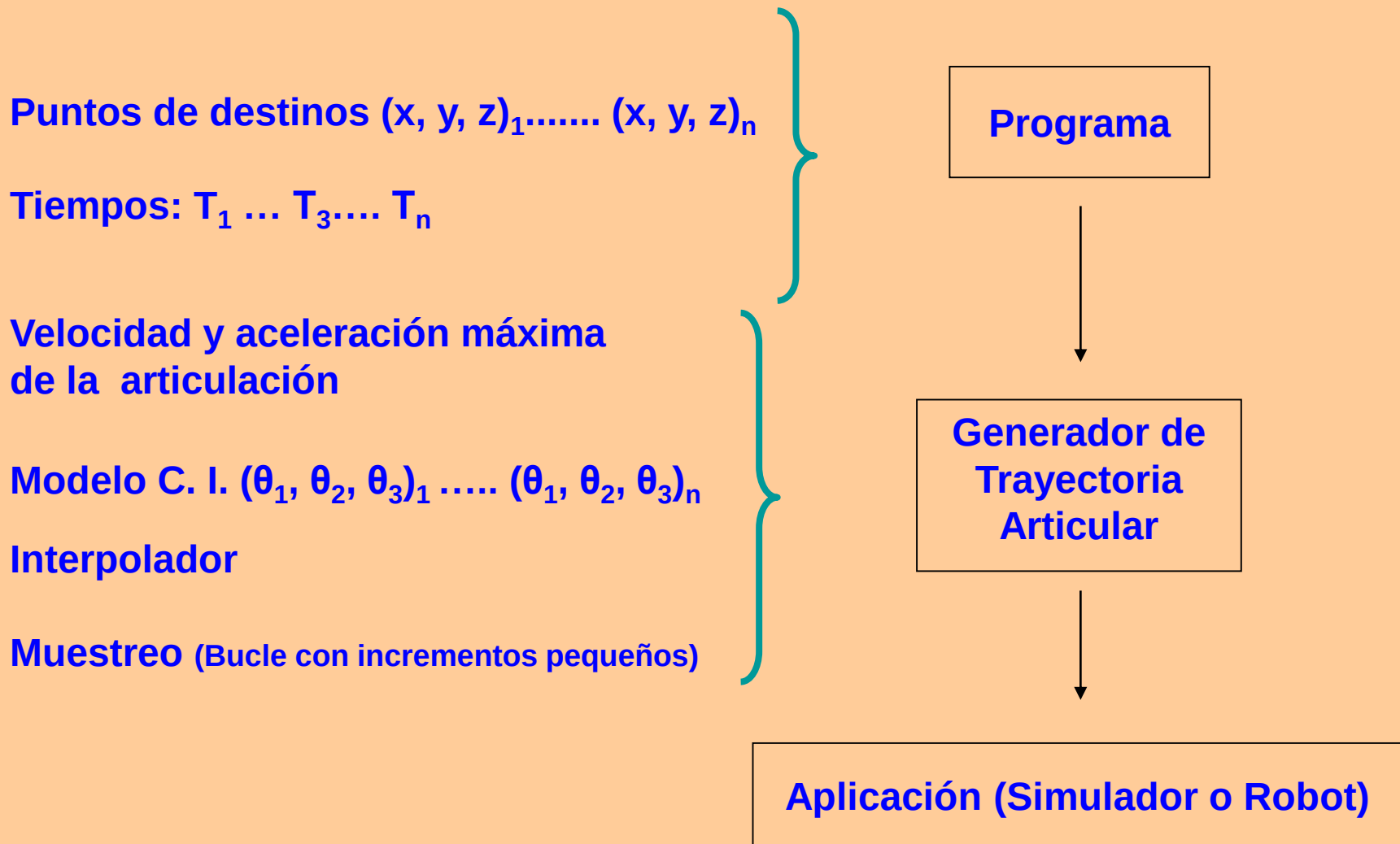
**Tipos de trayectorias
(del extremo)**

Punto a Punto (Desde la posición inicial a la final)

Coordinadas (Inicio y final simultáneos)

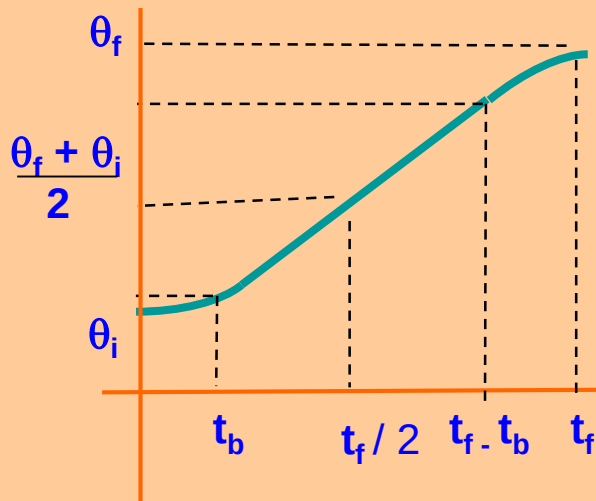
Continuas (Fijada y calculada en forma continua)

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL CINEMÁTICO

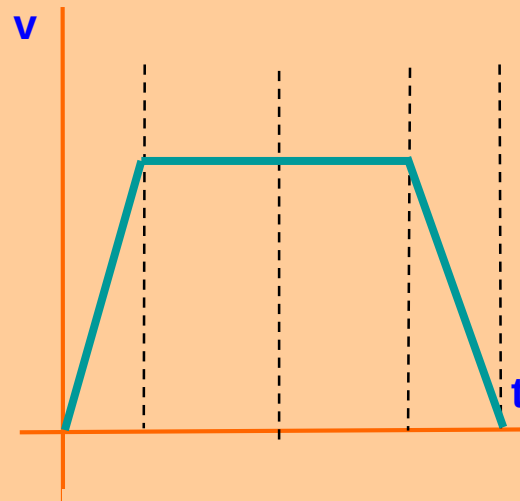


INTERPOLACIÓN DE TRAYECTORIA POR TRAMOS

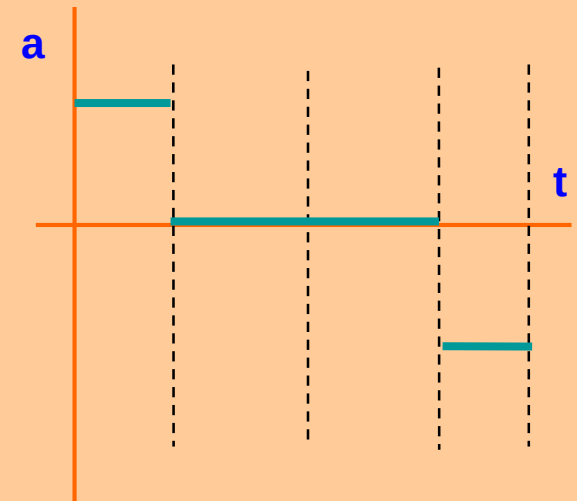
INTERPOLACIÓN POR TRAMOS DE SEGMENTO LINEAL CON TRANSICIONES PARABÓLICAS



Ángulo Articular



Velocidad Articular



Aceleración Articular